

Integrais

Prof. Francisco Helder
Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá

6 de fevereiro de 2025

1 Exercícios

A INTEGRAL INDEFINIDA

CÁLCULO DE ÁREAS

Calcular nos exercícios a seguir a área limitada pela curva de $f(x)$ e pelas retas verticais $x = a$ e $x = b$ utilizando a definição de integral abaixo,

$$A = \lim_{n \rightarrow +\infty} \Delta x \sum_{i=1}^n |f(x_i)|$$

1. $f(x) = 8 - 2x$ $a = 1$ $b = 3$

2. $f(x) = 3x^2 - x$ $a = 0$ $b = 2$

3. $f(x) = 4x^3 - 9x^2$ $a = 2$ $b = 3$

Calcular nos exercícios a seguir a área limitada pela curva de $f(x)$ e pelas retas verticais $x = a$ e $x = b$,

4. $f(x) = x^4$ $a = -1$ $b = 2$

5. $f(x) = \sqrt[3]{x}$ $a = -1$ $b = 1$

6. $f(x) = x^2 - 3x + 2$ $a = 0$ $b = 3$

7. $f(x) = \frac{-2}{\sqrt[3]{x^2}}$ $a = -8$ $b = 1$

8. $f(x) = \frac{2}{x}$ $a = e^7$ $b = e^{16}$

9. $f(x) = e^{2x}$ $a = 0$ $b = 1$

Calcule as seguintes integrais indefinidas,

10. $\int 5 \, dx$

11. $\int x^5 \, dx$

12. $\int \sqrt[3]{x} \, dx$

13. $\int \frac{1}{\sqrt{x^3}} \, dx$

14. $\int 3x^3 - \frac{1}{4x} \, dx$

15. $\int x^2 - 5x + 3 \, dx$

16. $\int x \sqrt[3]{x^{1/7}} \, dx$

17. $\int 3 \sin x \, dx$

18. $\int -4 \cos x \, dx$

19. $\int 4^x \, dx$

20. $\int e^{2x-1} \, dx$

21. $\int 2e \, dx$

22. $\int x^2 + 3^x - 11 \sin x \, dx$

23. $\int \cos^2 \frac{x}{2} \, dx$

24. $\int \tan x \cos^2 x \, dx$

36. $\int_{-\pi}^{\pi} 2 \sin x - 3 \cos x \, dx$

37. $\int_{e^3}^{e^5} \frac{-2}{x} \, dx$

38. $\int_0^{\ln \sqrt[3]{7}} e^{3x} \, dx$

39. $\int_{12}^{27} \frac{1}{\sqrt{3x}} \, dx$

40. $\int_0^{\pi} (\cos x + 4)^2 \, dx$

A INTEGRAL DEFINIDA

Calcule as seguintes integrais definidas,

25. $\int_0^1 x \, dx$

26. $\int_1^2 x^2 \, dx$

27. $\int_0^2 -x^2 + 4x \, dx$

28. $\int_1^4 -x^2 + 5x - 9 \, dx$

29. $\int_0^{\pi/4} \cos x \, dx$

30. $\int_0^{\pi/4} \sin x \, dx$

31. $\int_1^2 \frac{1}{x^2} \, dx$

32. $\int_{-1}^1 2x^4 \, dx$

33. $\int_1^x t^2 \, dt$

34. $\int_x^{2x} \sqrt{t} \, dt$

35. $\int_{\cos x}^{\sin x} t \, dx$